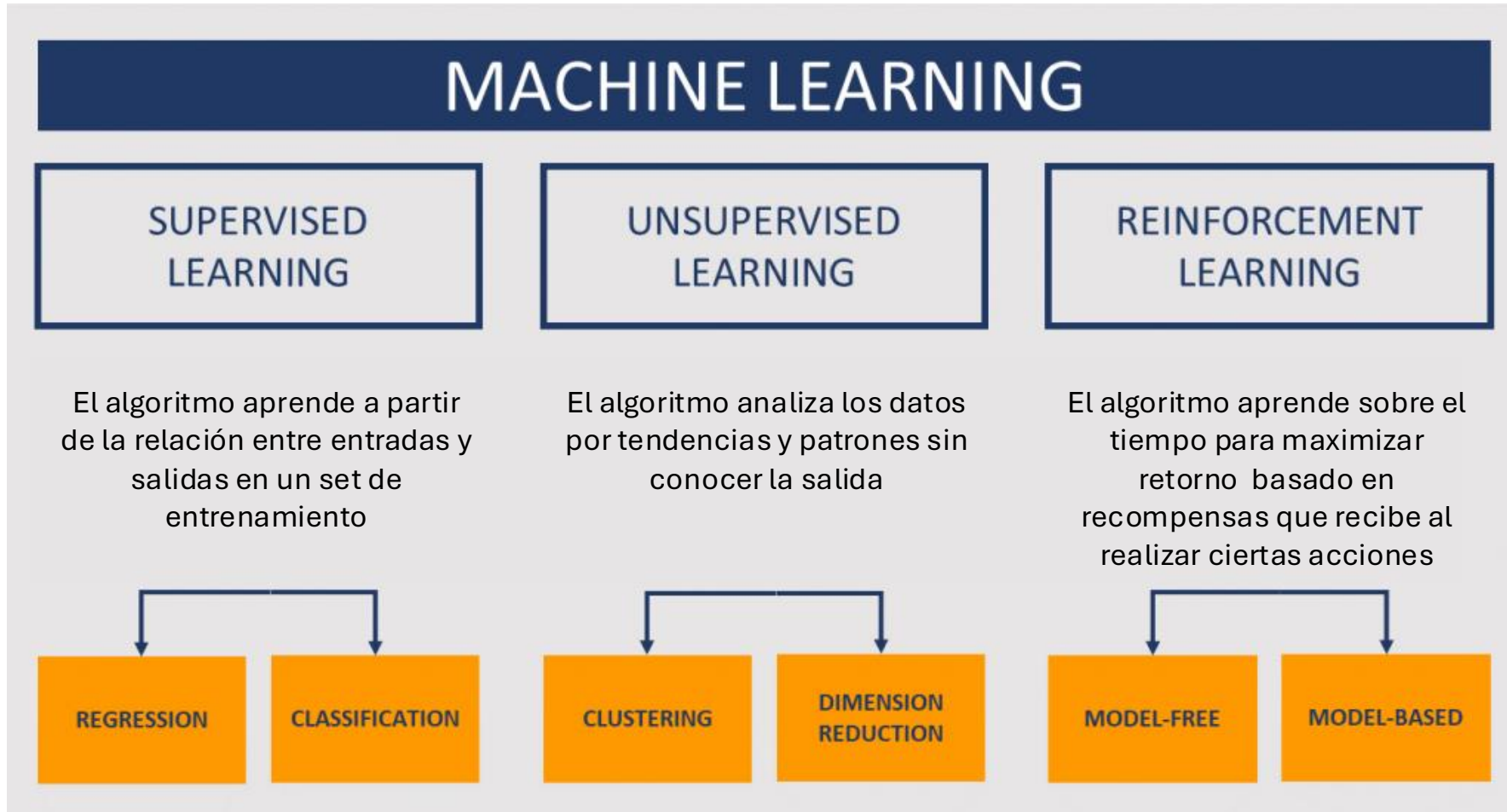


Introducción a la Ciencia de Datos

Problemas Regresivos

Tipos de ML



Predicción de una variable

- ❖ Supongamos que queremos **predecir una variable usando otra** (o un conjunto de varias variables):

Ejemplos:

- ❖ Predecir el número de vistas de un video a partir de su duración, fecha de publicación, número de seguidores de la cuenta.
- ❖ Predecir el valor de una propiedad a partir de su superficie, distancia al Metro, antigüedad, cantidad de supermercados cercanos, demografía.
- ❖ Predecir el % de musculatura de una persona a partir de su edad, altura, peso.
- ❖ Predecir el consumo de combustible de un auto a partir de sus características de diseño.

⇒ La variable que queremos predecir es más difícil de medir, o más importante, o está directa o indirectamente influenciada por los valores de las otras variables.

Predictores y outcomes

Ejemplo:

Predecir el consumo de combustible de un auto a partir de sus características de diseño.

		p predictores											
		j=1,2,...,p										X _j	
		car_name	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
n observaciones i=1,2,...,n	0	Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
	1	Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
	2	Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
	3	Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
	4	Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2

variable a predecir
outcome
variable dependiente
Respuesta

variables usadas para la predicción
predictores
variable independiente
covariates

$$Y = y_1, \dots, y_n$$

$$X = X_1, \dots, X_p$$
$$X_j = x_{1j}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{nj}$$

Predictores y outcomes

- ❖ Para predecir Y , asumimos que se relaciona con X mediante una función desconocida f :

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

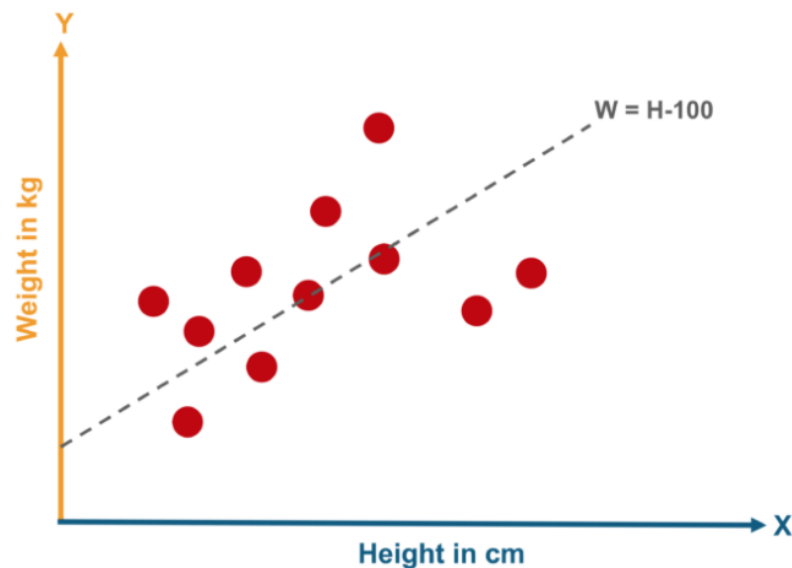
- ❖ Problema de **predicción** $\Rightarrow$ predecir el valor de Y para distintos sets de observaciones $(x_{i,1}, \dots, x_{i,p})$.
 - ❖ No nos interesa la forma de f , sino sólo las predicciones $\hat{y}_i$:

$$\hat{y}_i = \hat{f}(x_{i,1}, \dots, x_{i,p}).$$

¿Qué es Regresión Lineal?

Una regresión lineal es uno de los modelos estadísticos más simple de machine learning

Es usada para mostrar la relación lineal entre una variable dependiente y una o más variables independientes.



Qué es una tarea de regresión

Supongamos que tenemos información histórica de los precios de bienes raíces de la ciudad, y lo que queremos es realizar un modelo que nos permita predecir el valor de una propiedad a partir de sus características.



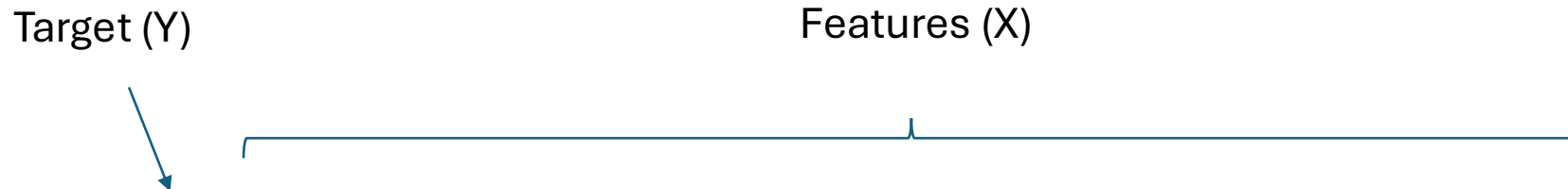
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	condition	sqft_above	sqft_basen	yr_built	y
02-05-2014 0:00	313000.0	3.0	1.5	1340	7912	1.5	0	0	3	1340	0	1955	
02-05-2014 0:00	2384000.0	5.0	2.5	3650	9050	2.0	0	4	5	3370	280	1921	
02-05-2014 0:00	342000.0	3.0	2.0	1930	11947	1.0	0	0	4	1930	0	1966	
02-05-2014 0:00	420000.0	3.0	2.25	2000	8030	1.0	0	0	4	1000	1000	1963	
02-05-2014 0:00	550000.0	4.0	2.5	1940	10500	1.0	0	0	4	1140	800	1976	
02-05-2014 0:00	490000.0	2.0	1.0	880	6380	1.0	0	0	3	880	0	1938	
02-05-2014 0:00	335000.0	2.0	2.0	1350	2560	1.0	0	0	3	1350	0	1976	
02-05-2014 0:00	482000.0	4.0	2.5	2710	35868	2.0	0	0	3	2710	0	1989	
02-05-2014 0:00	452500.0	3.0	2.5	2430	88426	1.0	0	0	4	1570	860	1985	
02-05-2014 0:00	640000.0	4.0	2.0	1520	6200	1.5	0	0	3	1520	0	1945	
02-05-2014 0:00	463000.0	3.0	1.75	1710	7320	1.0	0	0	3	1710	0	1948	
02-05-2014 0:00	1400000.0	4.0	2.5	2920	4000	1.5	0	0	5	1910	1010	1909	
02-05-2014 0:00	588500.0	3.0	1.75	2330	14892	1.0	0	0	3	1970	360	1980	
02-05-2014 0:00	365000.0	3.0	1.0	1090	6435	1.0	0	0	4	1090	0	1955	
02-05-2014 0:00	1200000.0	5.0	2.75	2910	9480	1.5	0	0	3	2910	0	1939	
02-05-2014 0:00	242500.0	3.0	1.5	1200	9720	1.0	0	0	4	1200	0	1965	
02-05-2014 0:00	419000.0	3.0	1.5	1570	6700	1.0	0	0	4	1570	0	1956	
02-05-2014 0:00	367500.0	4.0	3.0	3110	7231	2.0	0	0	3	3110	0	1997	

Qué es una tarea de regresión

Una tarea de regresión es aquella que realiza el proceso de predicción de una cantidad (Y), a partir de sus features (X).

Target (Y)

Features (X)



B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	condition	sqft_above	sqft_basement	yr_built
313000.0	3.0	1.5	1340	7912	1.5	0	0	3	1340	0	1955
2384000.0	5.0	2.5	3650	9050	2.0	0	4	5	3370	280	1921
342000.0	3.0	2.0	1930	11947	1.0	0	0	4	1930	0	1966

La variable target, corresponde a una variable numérica real, que puede ser entera o decimal.

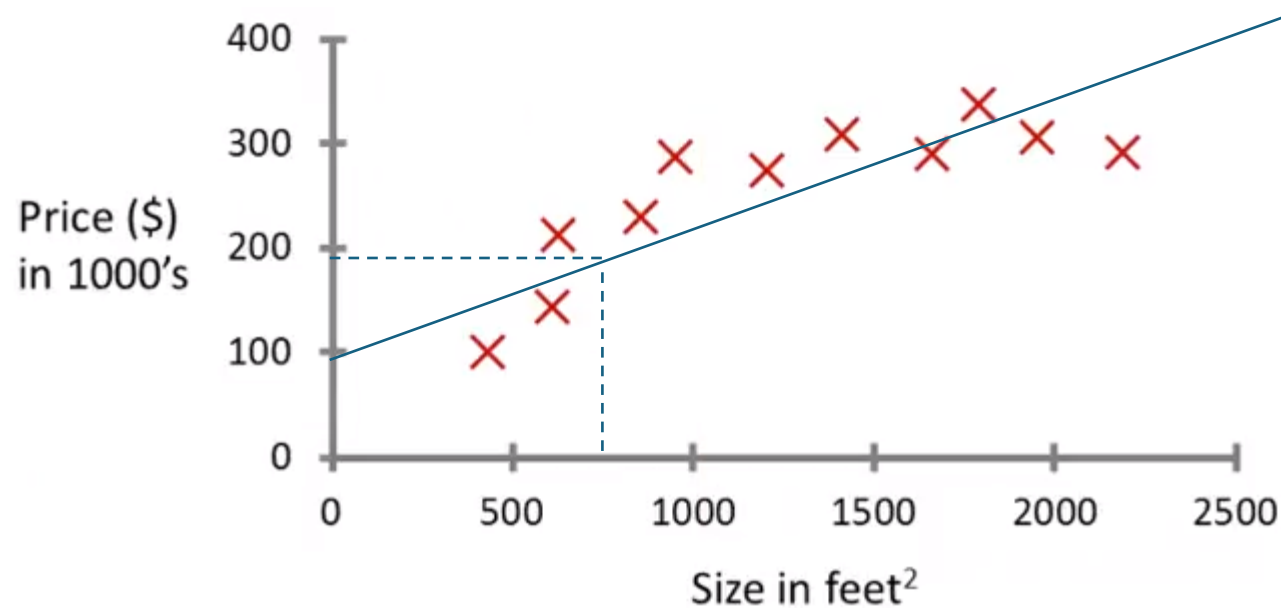
Tipos de regresión

Existen varios tipos de regresión que nos permiten resolver tareas de este tipo, dentro de los cuales se encuentran:

- Regresiones Lineales Simples
- Regresiones Lineales Multivariadas
- Regresiones No Lineales
- Series de Tiempo

Tipos de regresión

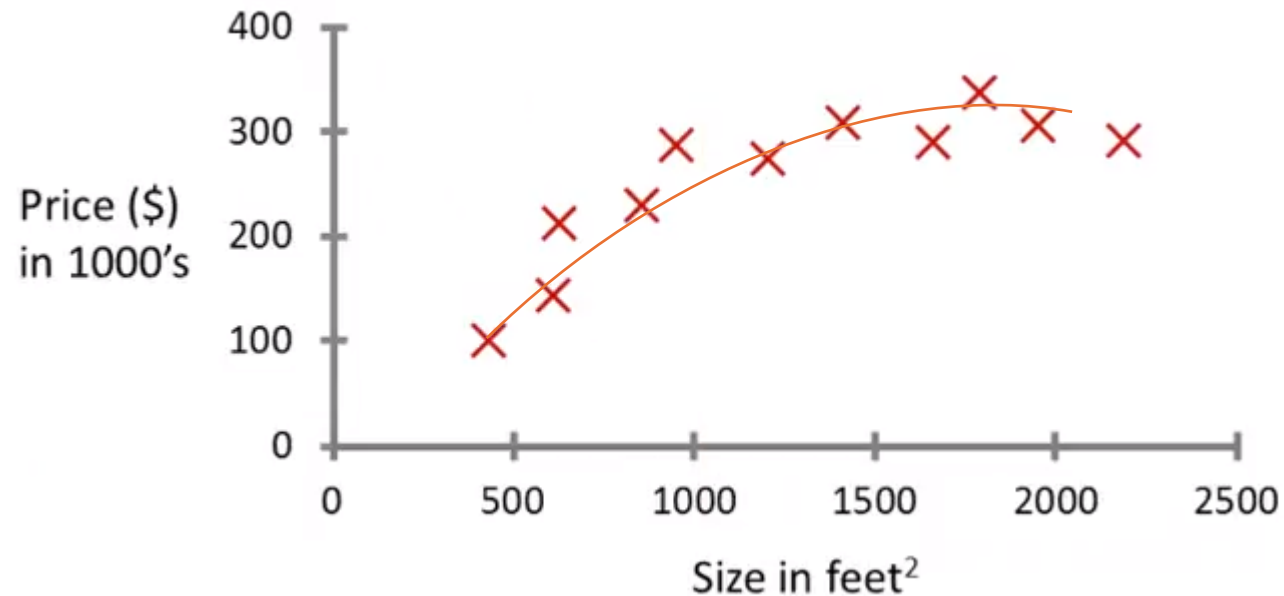
El siguiente, es un ejemplo de una **Regresión Lineal Simple**. Es simple, porque utiliza sólo un feature (superficie) y es lineal porque en este modelo el precio responde de forma lineal respecto a la superficie.



¿Podría predecir el precio de una propiedad de 750 ft²?

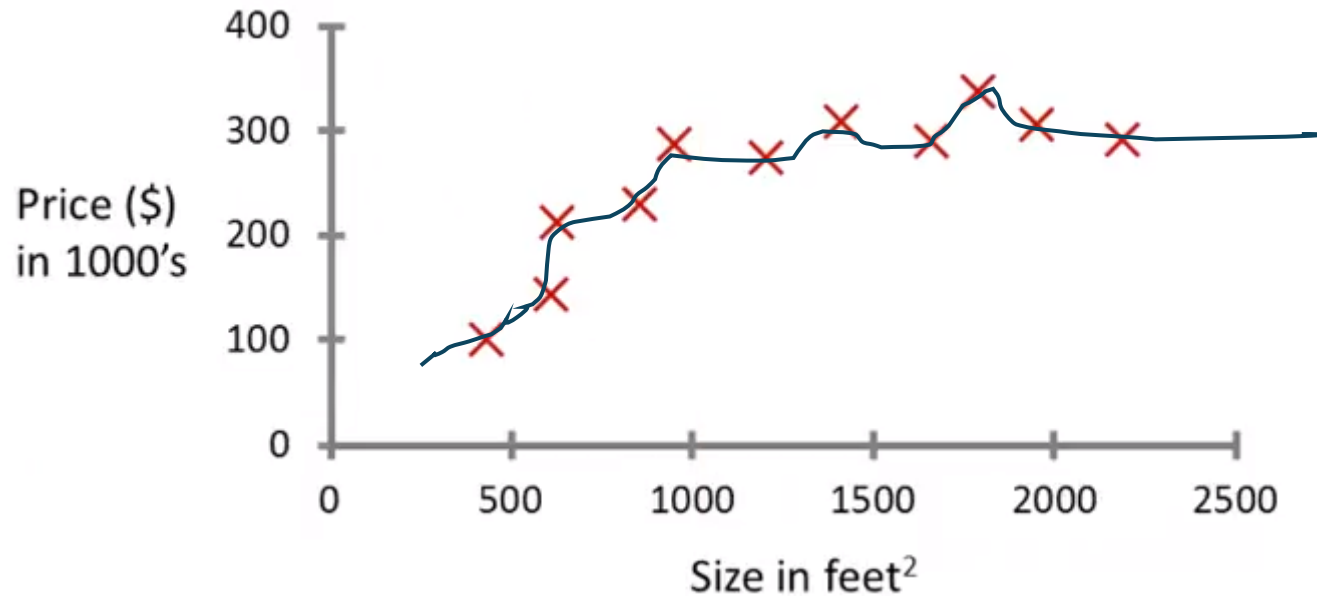
Tipos de regresión

El siguiente, es un ejemplo de una **Regresión No Lineal**. Nótese que la respuesta del precio es no lineal respecto a la superficie en dicho modelo.



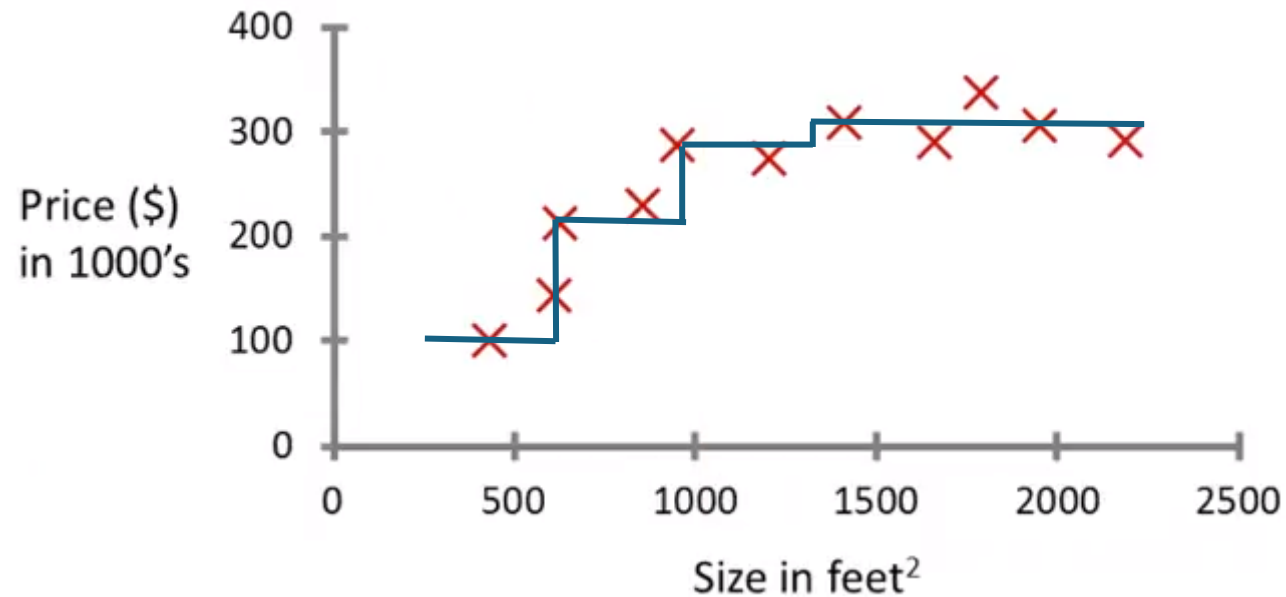
Tipos de regresión

El siguiente, también es un ejemplo de una **Regresión No Lineal**. Nótese este modelo tiene un nivel de complejidad mayor que los anteriores y podría, por lo tanto, presentar sobreajuste.



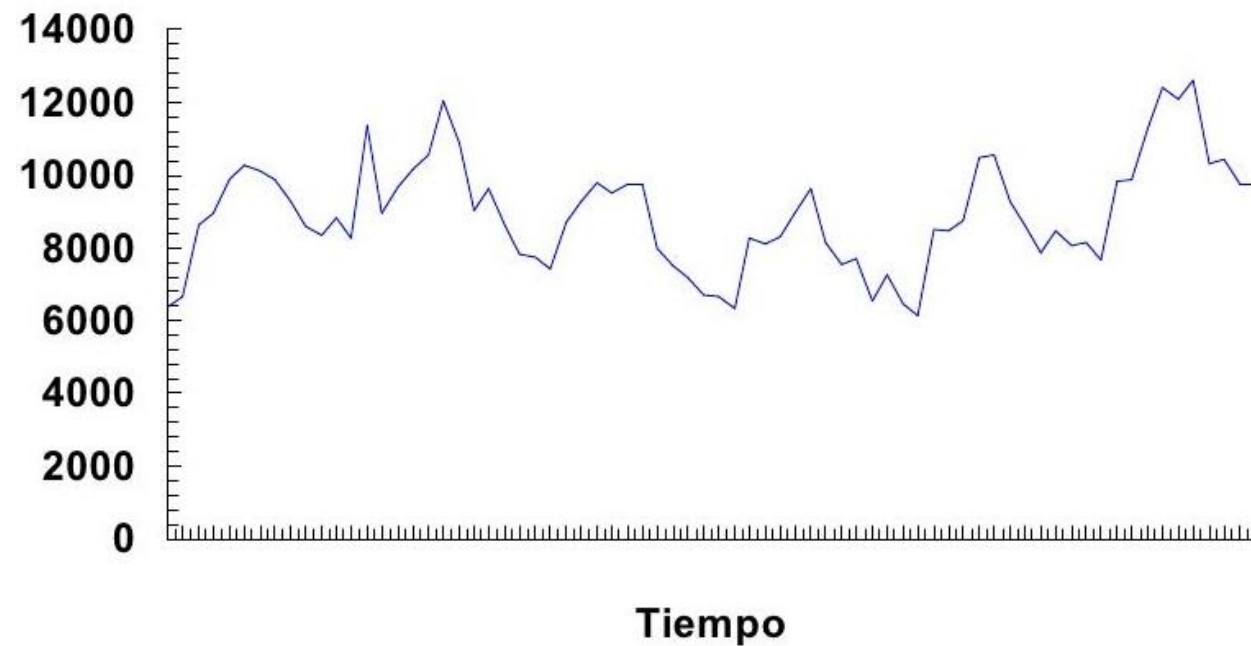
Tipos de regresión

Lo mismo este modelo **Regresivo No Lineal**, otro ejemplo.



Tipos de regresión

El siguiente gráfico, corresponde a una Serie de Tiempo. Nótese que en el eje X el feature corresponde a la variable Tiempo, y en el eje Y se encuentra el valor de la serie. En una serie de tiempo, los modelos predictivos se les llama pronósticos.



Algoritmos de Regresión

Hay múltiples algoritmos para resolver problemas regresivos, a continuación se mencionan algunos:

- Regresión Lineal OLS
- Regresión Lasso y Ridge
- Árboles Regresivos
- Support Vector Regression (SVM)
- KNN
- Redes Neuronales

Gracias